管理类联考综合数学串讲6

排列组合、概率统计

张毅然

本系列课程适用于 MBA、EMBA、MPAcc、Maud、MLIS、MPA、MEM、MTA

管综数学讲师：张毅然老师

四川大学数学硕士

专业从事教育教学多年，数学功底深厚，能准确剖析历年MBA考研命题规律，对考研试题有独特的技巧和方法

擅于一步步引导学员进行思考，突破考试重点、难点，结合学员学习习惯，注重夯实基础知识的同时，进行思维的拓展和技巧的训练，提高学员对数学的兴趣

一、排列组合

1、加法原理和乘法原理

1. 【2021.8】甲、乙两组同学中，甲组有 3 名男同学、3 名女同学，乙组有 4 名男同学、2 名女同学，从甲、乙两组中各选出 2 名同学，这 4 人中恰有 1 名女同学的选法有（　　）种.

A．26　　B．54　　C．70　　D．78　　E．105

2. 【2016.14】某学生要在 4 门不同课程中选修 2 门课程，这 4 门课程中的 2 门各开设一个班，另外 2 门各开设 2 个班，该学生不同的选课方式共有（　）种.

A．6　　B．8　　C．10　　D．13　　E．15

2、穷举法

3. 【1999.10.8】从 0,1,2,3,5,7,11 七个数字中每次取两个相乘，不同的积有（　）种.

A．15　　B．16　　C．19　　D．23　　E．21

3、排列问题

4. 【2011.1.19】现有 3 名男生和 2 名女生参加面试，则面试的排序法有 24 种.

（1）第一位面试的是女生.

（2）第二位面试的是指定的某位男生.

5. 【2023.8】由于疫情防控，电影院要求不同家庭之间至少隔一个座位，同一家庭的成员要相连，两个家庭去看电影，一家 3 人，一家 2 人，现有一排 7 个相连的座位，符合要求的做法有（　　）种.

A．36　　B．48　　C．72　　D．144　　E．216

6. 【2018.12】某单位检查 3 个部门的工作，由这 3 个部门的主任和外聘的 3 名人员组成检查组，分 2 人一组检查工作，每组有 1 名外聘成员，规定本部门主任不能检查本部门工作，则不同的安排方式有（　）种.

A．6　　B．8　　C．12　　D．18　　E．36

7. 【2023.15】快递员收到 3 个同城快递任务，取送地点各不相同，取送件可穿插进行，不同的送件方式有（　　）种.

A．6　　B．27　　C．36　　D．90　　E．360

4、分组问题

8. 【2013.10.12】在某次比赛中有 6 名选手进入决赛．若决赛设有 1 个一等奖，2 个二等奖，3 个三等奖，则可能的结果共有（　）种．

A．16　　B．30　　C．45　　D．60　　E．120

9. 【2020.15】某科室有 4 名男职员，2 名女职员，若将这 6 名职员分成 3 组，每组 2 人，且女职员不同组，则不同安排方式有（　）种.

A．4　　B．6　　C．9　　D．12　　E．15

10. 【2009.10.14】若将 10 只相同的球随机放入编号为 1、2、3、4 的四个盒子中，则每个盒子不空的投放方法有（　）种.

A．72　　B．84　　C．96　　D．108　　E．120

11. 【2024.7】已知m、n、k都是正整数，若$m+n+k=10$，则m、n、k的取值方法有（　　）种.

A．21　　B．28　　C．36　　D．45　　E．55

5、其他问题

12. 【2015.15】平面上有 5 条平行直线，与另一组 n 条平行直线垂直，若两组平行直线共构成 280 个矩形，则 $n=$（　）.

A．5　　B．6　　C．7　　D．8　　E．9

13. 【2002.1.11】两线段 MN 与 PQ 不相交，线段 MN 上有 6 个点 $A_1, A_2, \cdots, A_6$，线段 PQ 上有 7 个点 $B_1, B_2, \cdots, B_7$，若将每一个 A_i 和每一个 B_j 连成不作延长的线段 $A_iB_j (i=1,\cdots,6; j=1,\cdots,7)$，则由这些线段 A_iB_j 相交而得到的交点最多有（　）.

A．315 个　　B．316 个　　C．317 个　　D．318 个

二、概率

1、古典概率

14. 【2022.13】4 名男生和 2 名女生随机站成一排，女生既不在两端也不相邻的概率为（　　）.

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{5}{12}$　　C. $\frac{3}{8}$　　D. $\frac{1}{3}$　　E. $\frac{1}{5}$

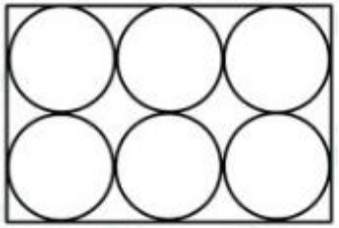
15. 【2014.1.13】在某项活动中，将 3 男 3 女 6 名志愿者随机地分成甲、乙、丙三组，每组 2 人，则每组志愿者都是异性的概率为（　）.

A. $\frac{1}{90}$　　B. $\frac{1}{15}$　　C. $\frac{1}{10}$　　D. $\frac{1}{5}$　　E. $\frac{2}{5}$

2、古典概率-穷举

16. 【2022.5】如图，已知相邻的圆都相切，从这 6 个圆中随机取 2 个，这 2 个圆不相切的概率为（　　）.

A. $\frac{8}{15}$　　B. $\frac{7}{15}$　　C. $\frac{3}{5}$　　D. $\frac{2}{5}$　　E. $\frac{2}{3}$



17. 【2024.2】将 3 张写有不同数字的卡片随机地排成一排，数字面朝下．翻开左边和中间的 2 张卡片，如果中间卡片上的数字大，那么取中间的卡片，否则取右边的卡片．则取出的卡片上的数字最大的概率为（　　）．

A．$\frac{5}{6}$　　B．$\frac{2}{3}$　　C．$\frac{1}{2}$　　D．$\frac{1}{3}$　　E．$\frac{1}{4}$

3、古典概率-摸球问题

18. 【1999.10.12】盒中有 4 只球，其中红球、黑球、白球各一只，另有一只红、黑、白三色球，现从盒中任取 2 球，其中恰有一球上有红色的概率为（　）.

A. $\frac{1}{6}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{2}{3}$　　E. $\frac{5}{6}$

19. 【2024.16】已知袋中装有红白黑三种颜色的球若干个，随机抽取 1 球．则该球是白球的概率大于$\frac{1}{4}$．

（1）红球数量最少．

（2）黑球数量不到一半．

20. 【2020.19】甲、乙两种品牌的手机共 20 部，从中任选 2 部，恰有 1 部甲品牌手机的概率为 p，则 $p>\frac{1}{2}$.

（1）甲品牌手机不少于 8 部.

（2）乙品牌手机多于 7 部.

4、古典概率-分房问题

21. （1）【1999.10.13】将 3 人以相同的概率分配到 4 间房的每一间中，恰有 3 间房中各有 1 人的概率是（　）.

A．0.75　　B．0.375　　C．0.1875　　D．0.125　　E．0.105

（2）【1998.1.12】有 3 个人，每个人都以相同的概率被分配到 4 间房的每一间中，某指定房间中恰有 2 人的概率是（　）.

A．$\frac{1}{64}$　　B．$\frac{3}{64}$　　C．$\frac{9}{64}$　　D．$\frac{5}{32}$　　E．$\frac{3}{16}$

（3）【1998.10.11】将 3 人分配到 4 间房的每一间中，若每人被分配到这 4 间房的每一间房中的概率都相同，则第一、二、三号房中各有 1 人的概率是（　）.

A．$\frac{3}{4}$　　B．$\frac{3}{8}$　　C．$\frac{3}{16}$　　D．$\frac{3}{32}$　　E．$\frac{3}{64}$

5、古典概率-彩票密码问题

22. 【2021.11】某商场利用抽奖方式促销，100 个奖券中设有 3 个一等奖，7 个二等奖，则一等奖先于二等奖抽完的概率为（　　）.

A．0.3　　B．0.5　　C．0.6　　D．0.7　　E．0.73

23. 【2000.1.10】某人忘记三位号码锁（每位均有 0~9 十个数码）的最后一个号码，因此在正确拨出前两个号码后，只能随机地试拨最后一个号码，每拨一次算做一次试开，则他在第 4 次试开时才将锁打开的概率是（　）.

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{6}$　　C. $\frac{2}{5}$　　D. $\frac{1}{10}$　　E. $\frac{3}{10}$

6、独立事件的概率

24. 【2017.8】某试卷由 15 道选择题组成，每道题有 4 个选项，只有一项是符合试题要求的，甲有 6 道题能确定正确选项，有 5 道题能排除 2 个错误选项，有 4 道题能排除 1 个错误选项. 若从每题排除后剩余的选项中选 1 个作为答案，则甲能得满分的概率为（　）.

A. $\frac{1}{2^4}\cdot\frac{1}{3^5}$　　B. $\frac{1}{2^5}\cdot\frac{1}{3^4}$　　C. $\frac{1}{2^5}+\frac{1}{3^4}$　　D. $\frac{1}{2^4}\cdot\left(\frac{3}{4}\right)^5$　　E. $\frac{1}{2^4}+\left(\frac{3}{4}\right)^5$

25. 【2015.14】某次网球比赛的四强对阵为甲对乙，丙对丁，两场比赛的胜者将争夺冠军，选手之间相互获胜的概率如下：

	甲	乙	丙	丁
甲获胜的概率		0.3	0.3	0.8
乙获胜的概率	0.7		0.6	0.3
丙获胜的概率	0.7	0.4		0.5
丁获胜的概率	0.2	0.7	0.5	

则甲获得冠军的概率为（　）.

A．0.165　　B．0.245　　C．0.275　　D．0.315　　E．0.330

7、伯努利概型

26. 【2017.23】某人参加资格考试，有 A 类和 B 类题目可选择，A 类的合格标准是抽 3 道题至少会做 2 道，B 类的合格标准是 2 道题需都会做，则此人参加 A 类合格的机会大.

（1）此人 A 类题中有 60%会做.

（2）此人 B 类题中有 80%会做.

27. 【2008.1.15】某乒乓球男子单打决赛在甲、乙两选手间进行，比赛采用 7 局 4 胜制．已知每局比赛甲选手战胜乙选手的概率为 0.7，则甲选手以 4:1 战胜乙的概率为（　）．

A．0.84×0.7^3　　B．0.7×0.7^3　　C．0.3×0.7^3　　D．0.9×0.7^3　　E．以上都不对

三、统计

1、方差

28. 【2019.8】10 名同学的语文和数学成绩如表：

语文成绩	90	92	94	88	86	95	87	89	91	93
数学成绩	94	88	96	93	90	85	84	80	82	98

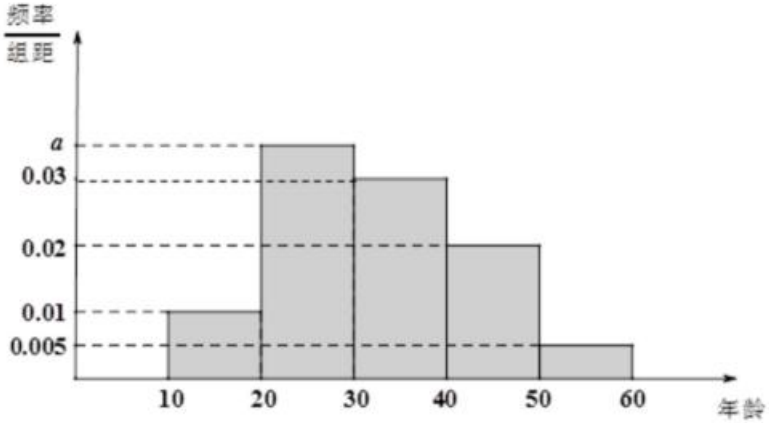
语文和数学成绩的均值分别为E_1和E_2，标准差分别为σ_1和σ_2，则（　）.

A. $E_1 > E_2, \sigma_1 > \sigma_2$　　B. $E_1 > E_2, \sigma_1 < \sigma_2$　　C. $E_1 > E_2, \sigma_1 = \sigma_2$

D. $E_1 < E_2, \sigma_1 > \sigma_2$　　E. $E_1 < E_2, \sigma_1 < \sigma_2$

2、统计图表

29. 某调查问卷活动共 200 人参与，将他们按照年龄分组后，得到频率直方图如下．则年龄在[20，30)的参与者人数为（　　）．



A．56　　B．62　　C．65　　D．70　　E．80

祝大家一战上岸！